

DOCUMENTAÇÃO FINAL: PROJETO DEVFLOW AI

Cliente: EcoSolutions Ltda

Este documento contém a entrega final do projeto **DevFlow AI**, uma simulação acadêmica de desenvolvimento de software realizada inteiramente por uma equipe de agentes de Inteligência Artificial autônomos (Agentic AI).

1. Visão Geral e Estrutura da Equipe

O objetivo foi simular a concepção do sistema "**EcoTrack**", um software de gestão de pegada de carbono para PMEs. A equipe utilizou a arquitetura **RoundRobinGroupChat** (fluxo circular), composta pelos seguintes agentes configurados no arquivo **team-config.json**:

Líder Técnico (Orquestrador) - Responsável: Matheus Carvalho

- Personalidade:* Decisivo e estratégico.
- Missão:* Interpretar o briefing, criar o plano de trabalho e orquestrar a sequência de tarefas.

Analista de Requisitos (Espec. Funcional) - Responsável: Bianca Oliveira

- Personalidade:* Analítico e minucioso.
- Missão:* Traduzir necessidades do cliente em requisitos funcionais e não funcionais.

Arquiteto de Software (Tech Lead) - Responsável: Bianca Oliveira

- Personalidade:* Pragmático e visionário.
- Missão:* Definir a stack tecnológica focando em escalabilidade e segurança.

Designer de Interface (UX/UI) - Responsável: Leticya Dias

- Personalidade:* Criativo e centrado no usuário.
- Missão:* Criar fluxos de navegação e conceitos visuais.

Dev. Lógica / Back-end (Implementação) - Responsável: Pedro Henrique

- Personalidade:* Preciso e sistemático.
- Missão:* Planejar endpoints da API e regras de negócio.

Dev. Interface / Front-end (Implementação) - Responsável: Leticya Dias

- Personalidade:* Prático e visual.
- Missão:* Estruturar componentes reutilizáveis.

Engenheiro de Testes (QA) - Responsável: Thays Marques

- *Personalidade:* Cético e metódico.
- *Missão:* Criar cenários de teste para validar precisão e segurança.

Gerente de Projeto (Gestão) - Responsável: Matheus Carvalho

- *Personalidade:* Organizacional e proativo.
- *Missão:* Monitorar riscos, cronograma e integração.

Redator Técnico (Documentação) - Responsável: Thays Marques

- *Personalidade:* Formal e meticoloso.
- *Missão:* Compilar o "Documento Técnico de Proposta de Software".

2. Inputs Iniciais (Briefing e Artefatos)

Para garantir decisões técnicas realistas, foram fornecidos ao Líder Técnico quatro artefatos simulando o cliente EcoSolutions Ltda:

Artefato A: O Problema (E-mail do Cliente)

"Precisamos de um sistema SaaS para PMEs monitorarem consumo de energia. A dor principal é o erro no cálculo manual. O sistema precisa aceitar conta de luz (kWh) e combustível (Litros), aplicar fator de conversão oficial e gerar laudo PDF. Prioridade máxima em segurança."

Artefato B: Contexto de Dados (Exemplo JSON)

Foi fornecido um exemplo da estrutura de dados que o sistema deve processar:

JSON

```
{
  "cliente_id": "PME-4921",
  "entradas": [
    { "tipo": "ELETRICIDADE", "qtd": 4500.50, "unidade": "kWh" },
    { "tipo": "FROTA", "qtd": 600, "unidade": "L", "combustivel": "DIESEL_S10" }
  ]
}
```

Artefato C: Diretrizes de Design

- **Paleta:** Verde Floresta (#2E8B57) e Cinza.
- **Estilo:** "Clean Corporate".
- **Foco:** Dashboard com números grandes para facilitar a leitura por leigos.

Artefato D: Regras de Negócio (Compliance)

- **Norma:** GHG Protocol.
- **Fatores:** Eletricidade = 0.092 kgCO₂e/kWh; Diesel = 2.68 kgCO₂e/L.
- **Auditoria:** Log imutável de alterações obrigatório.

3. Roteiro Textual das Interações

O sistema operou em fluxo circular (RoundRobin), onde o orquestrador (Líder) iniciou e o trabalho passou de mão em mão:

1. **Líder Técnico:** Recebeu o briefing do EcoTrack. Definiu que o projeto precisava de foco total em "precisão de cálculo" e "facilidade de uso". Instruiu o Analista a focar nos tipos de dados de entrada.
2. **Analista:** Detalhou que o sistema precisa aceitar inputs em kWh (energia) e Litros (combustível). Definiu requisitos de segurança para os dados sensíveis das empresas.
3. **Arquiteto:** Com base na segurança pedida, definiu uma arquitetura em nuvem (AWS) com banco de dados PostgreSQL. Escolheu Python para o Back-end devido à facilidade com bibliotecas de cálculo matemático.
4. **Designer:** Propôs um Dashboard limpo, com "cards" de resumo no topo e gráficos de linha para evolução mensal. Priorizou a acessibilidade.
5. **Dev. Lógica:** Mapeou a rota POST /api/v1/consumption que recebe os dados e aplica a fórmula de conversão CO₂.
6. **Dev. Interface:** Planejou a estrutura de componentes React: ChartComponent, InputForm e ReportGenerator.
7. **Tester:** Identificou um risco crítico: "O que acontece se o usuário inserir consumo negativo?". Criou casos de teste para validação de input.
8. **Gerente:** Validou que todos os requisitos do briefing foram cobertos e alertou sobre o prazo de implementação da geração de PDF.
9. **Redator:** Compilou todas as decisões acima em um documento formatado e encerrou o projeto.

4. Evidências de Funcionamento

(Abaixo, trecho simulado do log de execução do terminal)

Plaintext

[Lider_Tecnico]: Iniciando análise do projeto EcoTrack... Plano de ação gerado.

[Analista_Requisitos]: Requisitos extraídos. RF01: Input de Eletricidade. RF02: Cálculo de CO₂.

[Arquiteto_Software]: Stack definida: Backend Python (FastAPI), Frontend React, DB PostgreSQL.

[Designer_Interface]: Wireframes conceituais definidos. Foco em Dashboards intuitivos.

... (interações dos devs) ...

[Redator_Tecnico]: DOCUMENTO TÉCNICO COMPILADO.

PROJETO CONCLUÍDO. FIM DE COMUNICAÇÃO.

5. Curiosidades e Análise Crítica

5.1. Influência da Personalidade nas Decisões

- **O Tester (Cético):** A personalidade "cética" do Engenheiro de Testes foi fundamental. Enquanto os desenvolvedores focavam em fazer funcionar, ele questionou a integridade dos dados, forçando a inclusão de validações extras.
- **O Arquiteto (Pragmático):** Evitou o "over-engineering", optando por um monolito modular compatível com a manutenção de uma PME.

5.2. Conflitos e Resolução

- **Conflito:** O Designer queria gráficos complexos vs. Arquiteto priorizando performance.
- **Resolução:** O Gerente de Projeto sugeriu bibliotecas leves (Chart.js), atendendo estética e performance.

5.3. Análise de Alucinações da IA (Pontos de Atenção)

Durante a simulação, analisamos a precisão técnica versus a operacional:

Onde a IA foi Precisa (Pontos Fortes):

- **Fidelidade aos Dados:** O código gerado respeitou rigorosamente o JSON de entrada e as regras do GHG Protocol (fator 0.092 para eletricidade), sem inventar números.
- **Coerência Tecnológica:** A sugestão do Amazon QLDB para o requisito de auditoria imutável foi tecnicamente perfeita e existente no mercado.

Onde a IA "Alucinou" (Erros Identificados):

- **Alucinação Financeira:** O Gerente de Projetos estimou o custo total de mão de obra em R\$ 167.000,00 para 5,5 meses com 8 especialistas seniores. Isso resultaria em um salário irreal de aproximadamente R\$ 3.795,00/mês por especialista sênior. O valor real de mercado seria, no mínimo, 4x maior.
- **Alucinação de Fluxo (Identidade):** Devido à configuração RoundRobin, agentes operacionais (como Designer e Tester) às vezes assumiam o papel de orquestrador, usando frases como "Agora vamos passar para o próximo", o que hierarquicamente não faria sentido em uma equipe humana.

5.4. Análise de Riscos de Engenharia de Prompt (Hipóteses de Falha):

Além dos erros observados, foi realizado uma análise hipotética sobre os riscos críticos caso a "persona" dos agentes fosse mal configurada:

- **Líder Técnico (Risco: Loop Infinito):** Se configurado sem poder de decisão final, a equipe entraria em debates cíclicos sem avançar.
- **Engenheiro de Testes (Risco: Bugs em Produção):** Se não fosse explicitamente "Cético", poderia aprovar códigos com falhas de cálculo (Falsos Positivos).
- **Arquiteto de Software (Risco: Over-Engineering):** Se focado em "novidades" e não em pragmatismo, criaria uma infraestrutura cara e complexa desnecessariamente.
- **Analista de Requisitos (Risco: Falha Legal):** Se omitisse segurança, o sistema violaria a LGPD ao expor dados sensíveis.

5.5. Melhorias na Coordenação Multiagente

- **Mudança de Fluxo:** Substituir o RoundRobin (circular) por SelectorGroupChat para evitar que agentes técnicos tentem gerenciar o fluxo.
- **Feedback Humano:** Implementar uma etapa de UserProxy para validar os orçamentos financeiros antes de finalizar o documento.

6. Apêndice: Configuração Técnica (Código Fonte)

Para fins de auditoria acadêmica, reprodutibilidade técnica e verificação da robustez dos *System Prompts* descritos na seção 5.4, o arquivo de configuração completo (`team-config.json`) não foi transcrito neste documento devido à sua extensão.

O código-fonte original, contendo a orquestração exata dos agentes e suas instruções de sistema, encontra-se disponível publicamente no repositório oficial do projeto:

Localização do Arquivo: `/team-config.json`

Acesso ao Repositório: <https://qrco.de/bgU8Fb>

(Link direto: [GitHub - mc4rvalho/DevFlow-AI](https://github.com/mc4rvalho/DevFlow-AI): Simulação de desenvolvimento de software (EcoTrack) utilizando uma equipe de agentes autônomos de IA (Agentic AI) com a biblioteca AutoGen. Projeto acadêmico DevFlow AI.)